

Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики і програмної інженерії

Звіт
з дисципліни «Менеджмент в продуктовому ІТ»
Практична робота № 5
«Продуктова аналітика та метрики»

Виконав:
Студент IV курсу
гр. ІП-33
Соколов О. В.
Прийняла:
Марченко О. І.
«___» _____ 2026 р.

Київ – 2026

ЗМІСТ

Мета роботи 3
1. AARRR-воронка 3
1.1. Acquisition – залучення 4
1.2. Activation – активація 6
1.3. Retention – утримання 7
1.4. Referral – рекомендація 8
1.5. Revenue – дохід та unit economics 8
1.6. Cohort Revenue Projection 9
1.7. Вузьке місце воронки 11
2. North Star Metric та дерево метрик 13
2.1. Вибір North Star Metric 13
2.2. Дерево метрик 14
3. OKR 16
3.1. Company / Product OKR 17
3.2. Team OKR 17
3.3. Перевірка якості OKR 18
4. Дизайн A/B тесту 19
4.1. Повний дизайн тесту 19
4.2. Розрахунок вибірки 21
Висновки 23
Список джерел 23

МЕТА РОБОТИ

Навчитись будувати повну AARRR-воронку з конкретними метриками, визначати North Star Metric та дерево метрик, формулювати OKR та розробляти повний дизайн A/B тесту з розрахунком вибірки.

Метрики визначено для Classno – застосунку для обліку занять, оплат і нагадувань для приватних репетиторів. Вони спираються на опитування й інтерв'ю практичної роботи № 1, Job Statements практичної роботи № 2, дані Concierge MVP практичної роботи № 3 і пріоритизований беклог практичної роботи № 4. Там, де власних даних немає, використано галузеві бенчмарки. Усі суми наведено в доларах за курсом 42 грн/$: ціна тарифу Pro 149 грн становить $3.55 на місяць. Горизонт – перший рік після публічного запуску в січні 2027 року.

1. AARRR-ВОРОНКА

Воронку побудовано за фреймворком Дейва Макклюра [1]. Цільові значення наведено для третього місяця після запуску, коли канали залучення вже налаштовані, а безкоштовний тариф до 5 учнів працює як вхід у продукт.

1.1. Acquisition – залучення

Таблиця 1 – Acquisition

Поле	Зміст
Канали залучення	1. Telegram-спільноти репетиторів НМТ і предметних чатів – там шукають учнів і поради 79% репетиторів, які ведуть облік у месенджерах (ПР01). 2. Реферали й підпис «Classno» у кожному нагадуванні батькам і учням. 3. Таргетована реклама у Facebook та Instagram на вчителів і студентів-репетиторів. 4. Facebook-групи вчителів англійської та музики – основний канал персони Ірини. 5. Контент і SEO: статті про облік учнів і оплат для репетиторів
CAC по кожному каналу	Від $7.07 (реферали) до $50 (контент на старті); розрахунок у таблиці нижче
Ключова метрика Acquisition	Кількість кваліфікованих реєстрацій на місяць – нових репетиторів, які додали щонайменше трьох учнів. Проста кількість реєстрацій включає тих, хто зайшов подивитись, а три учні означають, що репетитор почав переносити свою практику в Classno
Ціль Acquisition на 3 місяці	840 реєстрацій і 600 кваліфікованих реєстрацій на місяць до кінця березня 2027 року
Найефективніший канал	Реферали й підпис у нагадуваннях: найнижчий CAC ($7.07), а у Concierge MVP два з трьох звернень нових репетиторів надійшли саме від людей, які побачили нагадування Classno як батьки. Репетитори довіряють колегам більше, ніж рекламі: у ПР01 Ірина назвала рекомендації основним джерелом учнів, а Аліна – Telegram-чат репетиторів
Конверсія відвідувач → реєстрація (ціль)	14%: лендінг із конкретним UVP і трафіком із тематичних спільнот, а не холодним рекламним

CAC розраховано для третього місяця: витрати на канал за місяць поділено на кількість нових платних клієнтів з нього. До витрат реферального каналу віднесено вартість безкоштовного місяця Pro для обох сторін.

Таблиця 2 – CAC за каналами (третій місяць)

Канал	Тип	Витрати	Клієнтів	CAC	Що входить у витрати
Telegram-спільноти репетиторів	Organic	$300	18	$16.67	Ком'юніті-менеджер на пів ставки, пости й відповіді в чатах НМТ і репетиторів
Реферали й підпис у нагадуваннях	Product-Led	$99	14	$7.07	Місяць Pro безкоштовно і тому, хто запросив, і новому клієнту
Таргетована реклама Facebook / Instagram	Paid	$300	12	$25.00	Аудиторія вчителів і студентів-репетиторів, CPC ≈ $0.25
Facebook-групи вчителів	Organic	$100	6	$16.67	Частина часу того ж ком'юніті-менеджера
Контент і SEO	Organic	$150	3	$50.00	Статті «як вести облік учнів і оплат», окупаються через 4–6 місяців
Разом / середній	–	$949	53	$17.91	Зважений за кількістю клієнтів

1.2. Activation – активація

Таблиця 3 – Activation

Поле	Зміст
Aha Moment (гіпотеза)	Перша оплата, яку учень вніс після нагадування від Classno. Саме в цей момент продукт виконує головну роботу – повертає гроші без особистого повідомлення (Job 2 з ПР02). У Concierge MVP усі п'ятеро учасників отримали таку оплату в перший тиждень і всі пройшли тест до кінця, а цитата «вперше за рік я нікому не писала про гроші» прозвучала саме після неї. Аналогія – Aha Moment Dropbox «перший файл у папці на другому пристрої»: момент, коли сервіс уперше зробив роботу замість користувача
Формулювання Aha Moment	Aha Moment = коли Аліна побачить у списку боргів першу оплату, погашену після нагадування Classno, протягом 7 днів після реєстрації
Time to First Value (ціль)	Медіана – 4 дні. Нижня межа задана розкладом: заняття, два дні до першого нагадування і доба на оплату
Onboarding Completion Rate (ціль)	75% нових репетиторів проходять три кроки онбордингу (US-007)
Activation Rate (ціль)	30% реєстрацій на третьому місяці, 40% – до кінця першого року
Головний бар'єр до Activation	1. У першому тижні може не виникнути боргу: учні заплатили вчасно, і нагадування просто немає кому надсилати. 2. Репетитор не вказав контакт того, хто платить (US-001), тож нагадування не доставляється. 3. Репетитор не відмічає оплати – у Concierge MVP у другому тижні регулярно звітували лише 2 з 5 учасників, а без відміток нагадування стають помилковими
3 ідеї для покращення Activation	1. На онбордингу запитувати «Хто вам зараз винен?» і відразу пропонувати надіслати перше нагадування – Aha Moment може настати вже в перший день. 2. Імпорт учнів і розкладу з Google Calendar (US-008), щоб перші заняття з'явились за хвилину. 3. Вечірнє питання бота «Хто сьогодні заплатив?» (US-014) з першого дня, щоб борги були актуальними до першого нагадування

1.3. Retention – утримання

Таблиця 4 – Retention

Поле	Зміст
D1 Retention (ціль)	55% усіх зареєстрованих – першого ж вечора бот питає про оплати за день
D7 Retention (ціль)	35% усіх зареєстрованих, 78% – серед тих, хто досяг Aha Moment
D30 Retention (ціль)	18% усіх зареєстрованих, 60% – серед активованих
DAU/MAU – Stickiness (ціль)	30%. Бенчмарк B2B SaaS – 15–20% [2], але репетитор проводить заняття щодня, і продукт прив'язаний до цього ритму. Вищий показник забезпечує вечірнє питання бота
Monthly Churn Rate (ціль)	6% серед платних клієнтів. LTV/CAC > 3 досягається при churn нижче 5.7% за поточного CAC або нижче 9.0% за CAC шостого місяця; розрахунок у підрозділі 1.5
Retention Event	Репетитор відмітив заняття або оплату в застосунку чи боті. Відкриття застосунку не рахується: можна відкрити й не зробити жодної роботи, а відмітка означає, що облік ведеться саме в Classno
Cohort Analysis план	Щотижневі acquisition-когорти за датою реєстрації і окремо за каналом залучення; поведінкові когорти «досяг Aha Moment за 7 днів / ні» для перевірки гіпотези Aha. Інструмент – Mixpanel на безкоштовному тарифі з подіями lesson_marked, payment_marked, reminder_sent, reminder_paid
Аналіз Retention Curve	Ідеальна крива показана на рисунку 1. Для активованих вона виходить на плато близько 55% з шостого–восьмого тижня: хто пережив перший місяць, той переносить у Classno весь облік. Для всіх зареєстрованих плато близько 14% – різницю між кривими і має закрити онбординг

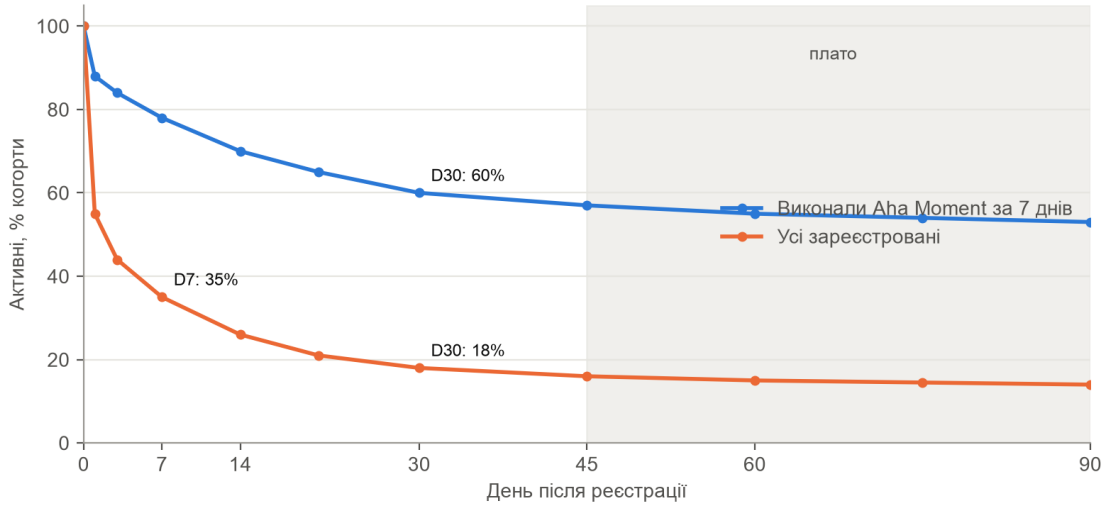


Рисунок 1 – Цільові криві утримання для активованих і всіх зареєстрованих репетиторів

Окремо враховано сезонність: улітку частина учнів бере паузу, тому в липні й серпні churn закладено вдвічі вищим, а з вересня, з початком навчального року і підготовки до НМТ, залучення зростає.

1.4. Referral – рекомендація

Таблиця 5 – Referral

Поле	Зміст
Опис реферальної механіки	Репетитор ділиться персональним посиланням. Новий репетитор отримує перший місяць Pro безкоштовно, а той, хто запросив, – місяць Pro за кожного запрошеного, який почав платити. Другий потік – підпис «Classno – помічник [ім'я] з обліку занять» у нагадуваннях: їх бачать батьки, серед яких є інші вчителі
K-фактор	K = i × c = 2 запрошення за перші три місяці × 12% конверсії = 0.24. Вірусного зростання немає, але кожні четверо активних репетиторів приводять одного нового без витрат на рекламу
Viral Loop в продукті	Нагадування батькам: кожне повідомлення показує, що репетитор користується сервісом. Друге місце – запит учня на перенесення через посилання (US-017) і звіт батькам (US-026), які теж показують бренд, але вони відкладені в беклозі
NPS – ціль	40 через шість місяців після запуску серед репетиторів, які користуються продуктом щонайменше чотири тижні. Опитування в боті після четвертого тижня з follow-up «Яка головна причина вашої оцінки?» [3]
Канали поширення	Особисті повідомлення колегам у Telegram і Viber, чати репетиторів НМТ і предметні чати, Facebook-групи вчителів, рекомендації між батьками в Viber-групах класів

1.5. Revenue – дохід та unit economics

Gross Margin розраховано з прямих витрат на одного платного клієнта:

Таблиця 6 – COGS на одного платного клієнта

Стаття COGS	На клієнта / міс
Хостинг, база даних, Telegram-бот	$0.15
Платіжний провайдер (2.75% від платежу)	$0.10
Підтримка (частка ставки на одного клієнта)	$0.25
Разом	$0.50

Таблиця 7 – Unit Economics

Показник	Формула	Значення	Джерело / обґрунтування
Модель монетизації	–	Freemium + підписка	Безкоштовно до 5 учнів, Pro без обмежень, Studio для міні-шкіл (ПР01)
Ціна підписки (ARPPU Pro)	149 грн / 42	$3.55	У діапазоні WTP 100–200 грн, який назвали 25% респондентів ПР01; Studio – $11.88
Gross Margin	(ARPU − COGS) / ARPU	86%	COGS $0.50 на клієнта: таблиця нижче
Monthly Churn Rate	–	6%	Бенчмарк SaaS 2–5% на місяць [2]; для самозайнятих репетиторів закладено 6%, влітку 12%
LTV	ARPU × (1 / Churn) × GM	$50.79	$3.55 × 16.7 × 0.86
CAC (середній)	Витрати / нових клієнтів	$17.91	Зважений по п’яти каналах, таблиця CAC
LTV / CAC	LTV / CAC	2.84 : 1	Нижче цілі 3 : 1 – план нижче
CAC Payback Period	CAC / (ARPU × GM)	5.9 міс	Ціль < 12 місяців виконана
MRR (ціль Q4)	Σ клієнтів × ціна	$2 258	Грудень у прогнозі нижче
ARR (ціль)	MRR × 12	$27 098	Run-rate на кінець першого року

LTV/CAC 2.84 на третьому місяці нижчий за ціль 3:1. Причина – дорогі канали на старті: реклама (CAC $25, LTV/CAC 2.0) і контент ($50), який окупається лише через кілька місяців. План досягнення: частку рефералів підняти з 26% до 37% нових клієнтів, рекламу скоротити вдвічі і залишити лише аудиторії з CAC до $20, а статті вже приводитимуть клієнтів без нових витрат. За цими допущеннями на шостому місяці середній CAC знижується до $11.27, а LTV/CAC зростає до 4.51. CAC Payback 5.9 місяця вже зараз вкладається в ціль 12 місяців.

ARPU на всіх активних користувачів, включно з безкоштовними, значно нижчий за ARPPU: на третьому місяці MRR $386 розподіляється приблизно на 600 активних репетиторів, тобто ARPU ≈ $0.64. Тому для рішень щодо монетизації використано ARPPU, а конверсію з безкоштовного тарифу в платний відстежуємо окремо.

1.6. Cohort Revenue Projection

Допущення базового сценарію:

1. Нових платних клієнтів – від 20 у січні до 75 у травні; улітку 40–45, у вересні – 120, наприкінці року – 85–110 на місяць.

2. Churn – 6% на місяць, у липні й серпні – 12%.

3. Expansion – перехід міні-шкіл з Pro на Studio ($11.88): 0–3 клієнти на місяць.

4. MRR = клієнти Pro × $3.55 + клієнти Studio × $11.88.

Таблиця 8 – Помісячний прогноз MRR

Місяць	**Нових клієнтів**	**Churned**	**Expansion (переходи на Studio)**	**Всього клієнтів**	**MRR**	**Cumul. Revenue**
1 (Січ)	20	0	0	20	$71	$71
2 (Лют)	35	1	1	54	$200	$271
3 (Бер)	53	3	1	104	$386	$656
4 (Кві)	65	6	2	163	$612	$1 268
5 (Тра)	75	10	2	228	$859	$2 127
6 (Чер)	70	14	1	284	$1 066	$3 193
7 (Лип)	40	34	0	290	$1 079	$4 272
8 (Сер)	45	35	1	300	$1 114	$5 386
9 (Вер)	120	18	3	402	$1 501	$6 887
10 (Жов)	110	24	3	488	$1 823	$8 710
11 (Лис)	95	29	2	554	$2 065	$10 775
12 (Гру)	85	33	2	606	$2 258	$13 034

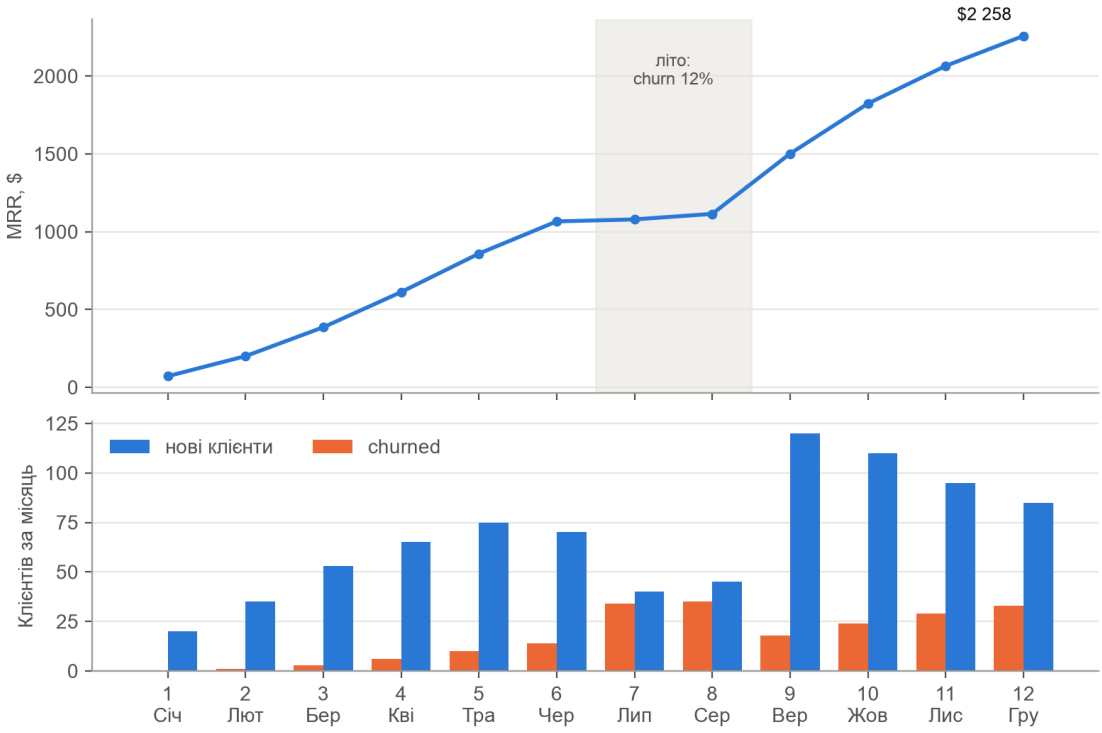


Рисунок 2 – Прогноз MRR і руху клієнтів на перший рік

Наприкінці року Classno має 606 платних клієнтів і MRR $2 258, тобто ARR $27 098. Це третина цілі SOM з практичної роботи № 1 (2 000 платних репетиторів за три роки), а літнє плато показує, що сезонність треба враховувати і в маркетингових бюджетах.

1.7. Вузьке місце воронки

Таблиця 9 – Воронка в числах

Етап воронки	Числа (ціль, 3-й місяць)	Конверсія	Відтік
6 000 → Реєстрації (Acquisition)	840	14%	86%
840 → Activation – Aha Moment за 7 днів	252	30%	70%
252 → D30 Retained	151	59.9%	40.1%
151 → Платять (Revenue)	53	35.1%	64.9%

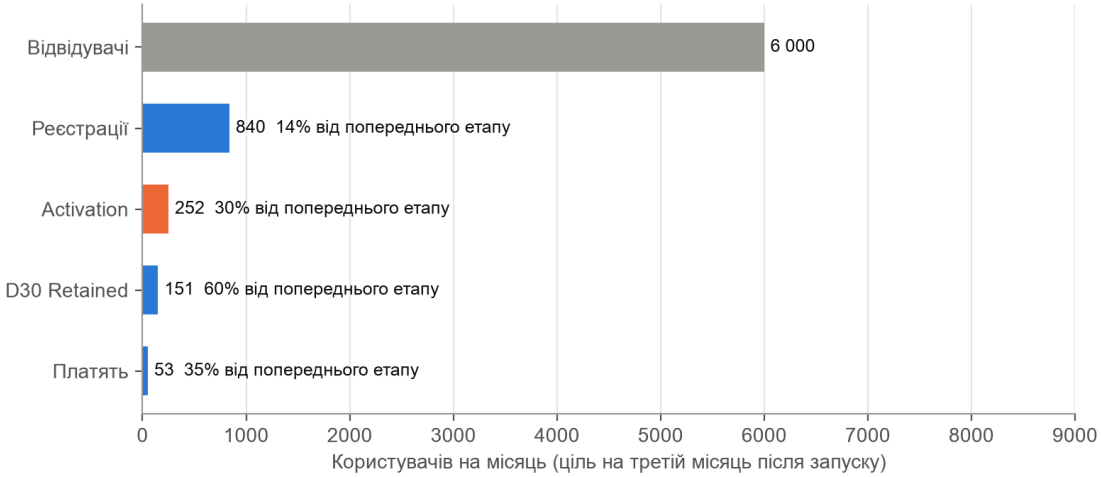


Рисунок 3 – Цільова воронка третього місяця

Найбільший відтік у відсотках – на переході відвідувач → реєстрація (86%), але для лендінгу з тематичного трафіку 14% конверсії – хороший результат. Відтік між платними і утриманими (65%) переважно закладений моделлю: безкоштовний тариф до 5 учнів покриває студентів-початківців, які не платитимуть. Тому вузьким місцем визначено активацію.

Таблиця 10 – Аналіз вузького місця

Поле	**Зміст**
Визначений bottleneck	Реєстрація → Activation: 70% нових репетиторів не отримують першу оплату після нагадування протягом 7 днів
Гіпотеза причини #1	Репетитор не вказує контакт платника – нагадування нікому надсилати. Додавати контакти батьків для 15–22 учнів довго, тому цей крок відкладають
Гіпотеза причини #2	Оплати не відмічаються, і через два дні нагадування блокується захистом US-012 або стає помилковим – так було в другому тижні Concierge MVP
Гіпотеза причини #3	Боргу в першому тижні просто немає: учні сплатили вчасно, і продукт не встигає показати свою головну цінність
3 конкретні ідеї для покращення	1. Крок онбордингу «Хто вам зараз винен?» з першим нагадуванням у перший день. 2. Вечірнє питання бота з першого дня (US-014). 3. Додавання контакту платника одним пересланим повідомленням у бот замість ручного введення номера
Метрика для перевірки	Activation Rate – частка нових репетиторів, які досягли Aha Moment за 7 днів; разом із медіанним TTFV

2. NORTH STAR METRIC ТА ДЕРЕВО МЕТРИК

2.1. Вибір North Star Metric

Кандидатів оцінено за чотирма критеріями від 1 до 5 [4]: чи відображає метрика цінність для клієнта, чи корелює з виручкою, наскільки точно вимірюється і наскільки зрозуміла всій команді.

Таблиця 11 – Кандидати на NSM

Кандидат	Цінність	Revenue	Точність	Ясність	Сума	Рішення
1. Оплати, отримані вчасно, на тиждень	5	4	4	5	18	Обрано
2. Тижнево активні репетитори (WAT)	3	4	5	4	16	Input L1
3. Учні в журналах активних репетиторів	2	4	5	4	15	Input L2

WAT вимірюється найточніше, але показує лише, що репетитор відкрив продукт, а не що отримав гроші. Кількість учнів добре корелює з виручкою (шостий учень відкриває Pro), але сама по собі не є цінністю для репетитора.

Таблиця 12 – Обґрунтування вибору NSM

Поле	Зміст
Формулювання NSM	Кількість оплат за заняття, отриманих не пізніше 3 днів після заняття, по всіх репетиторах за календарний тиждень. Одиниця – одна оплата за одне заняття або пакет
Чому відображає цінність для клієнта?	Безпосередньо вимірює Job 2 «отримати борг без особистого нагадування» і Job 6 «бачити готовий підсумок оплат» з ПР02. Що більше вчасних оплат, то менше грошей репетитор втрачає і то менше нагадує сам
Як корелює з Revenue?	Вчасні оплати зростають, коли репетитор веде в Classno більше учнів і довше: учнів понад п'ять – це перехід на Pro, а тривале використання знижує churn. До того ж кожна оплата після нагадування – це повідомлення з підписом Classno, тобто реферальний канал
Як технічно вимірювати?	Подія payment_marked у Mixpanel з властивостями lesson_date, paid_at, source (журнал, бот, нагадування); NSM – кількість подій з paid_at − lesson_date ≤ 3 дні за тиждень
Ризики та обмеження NSM	Можна «надути», якщо репетитор масово відмічає оплати заднім числом, і можна знизити, якщо він взагалі перестає відмічати: тоді метрика вимірює дисципліну звітування, а не реальні гроші. Тому поруч стоять guardrail-метрики частки помилкових нагадувань і негативних відповідей. Метрика не враховує готівку, яку репетитор забув внести

2.2. Дерево метрик

На рівні Output NSM пов'язана з бізнесом так: якщо кількість вчасних оплат зростає, то зростають конверсія в Pro й утримання платних репетиторів, а отже MRR. Цільове значення – 4 000 вчасних оплат на тиждень наприкінці першого кварталу (близько 250 тижнево активних репетиторів по 16 вчасних оплат; у Concierge MVP на одного репетитора припадало в середньому 22 заняття на тиждень).

Формула розрахунку NSM через вхідні метрики:

$$NSM = WAT \cdot L \cdot (s + (1 - s) \cdot c \cdot r),$$

де WAT – тижнево активні репетитори, L – заняття в журналі на одного активного репетитора на тиждень, s – частка занять, оплачених без нагадування, c – частка учнів із контактом платника, r – частка боргів, погашених протягом 3 днів після нагадування. Частку s у звітності видно лише тоді, коли репетитор відмічає оплати, тож окремою вхідною метрикою стоїть частка відмічених оплат.

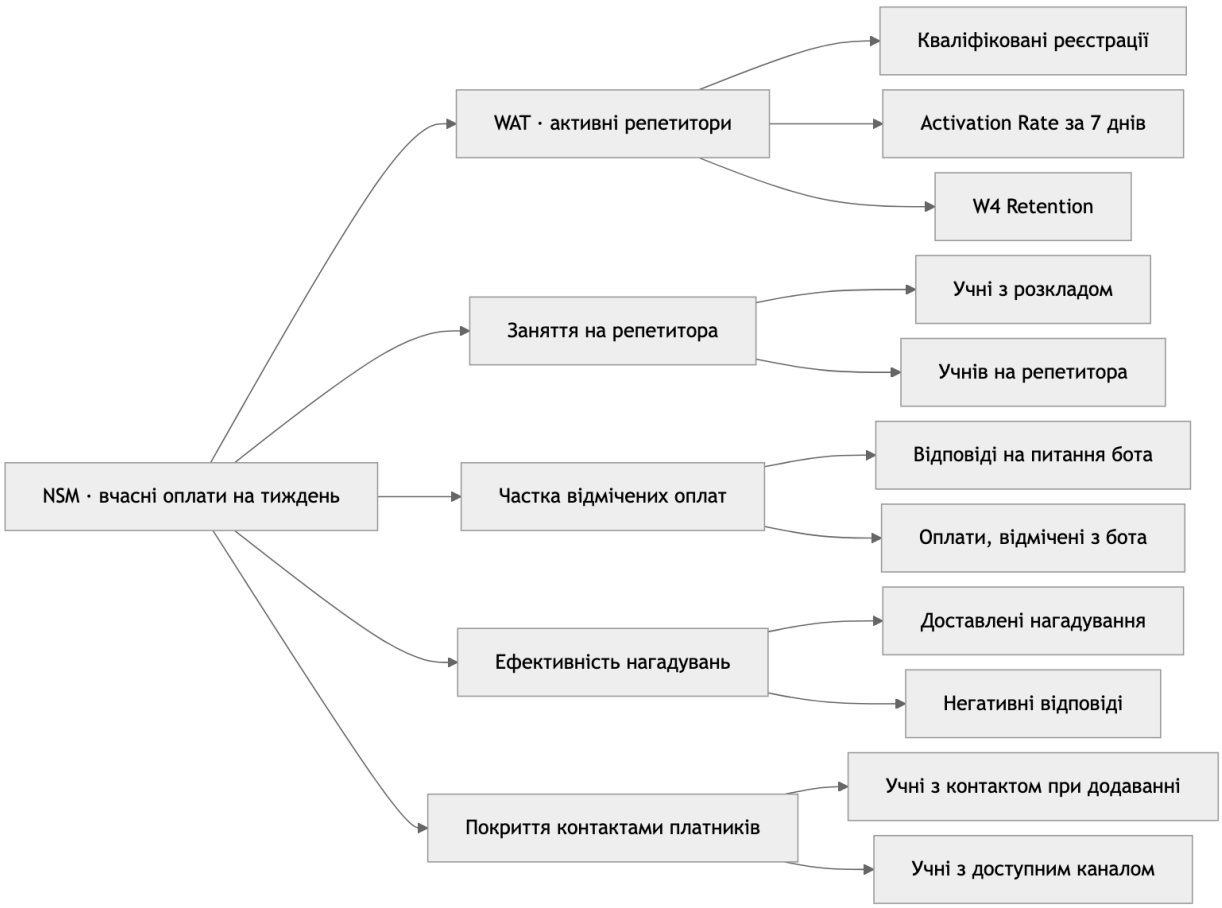


Рисунок 4 – Дерево метрик Classno

Таблиця 13 – Input Metrics Level 1

Input L1	**Команда**	**Механізм впливу на NSM**
WAT – тижнево активні репетитори	Growth і онбординг	NSM пропорційна WAT: якщо WAT зростає на 10%, NSM зростає на 10% за незмінної роботи кожного репетитора
Заняття в журналі на репетитора на тиждень	Продукт: журнал і розклад	Коли репетитор переносить усіх учнів, кожне нове заняття додає потенційну вчасну оплату: +10% занять – +10% NSM
Частка занять з оплатою, відміченою за 24 години	Продукт: Telegram-бот	Невідмічена оплата не потрапляє в NSM і робить нагадування помилковим. Зростання з 60% до 80% дає приблизно +33% видимих вчасних оплат
Частка боргів, погашених ≤ 3 днів після нагадування	Продукт: нагадування	Визначає, скільки боргів перетворюються на вчасні оплати: +10 п.п. ефективності – +3–4% NSM, бо прострочених оплат близько третини
Частка учнів з контактом платника	Продукт: онбординг	Без контакту нагадування не надсилається; зростання покриття з 70% до 90% підвищує кількість погашених після нагадування боргів на 29%

Таблиця 14 – Input Metrics Level 2

Input L1	Input L2 – операційні метрики
WAT	Кваліфіковані реєстрації на тиждень; Activation Rate за 7 днів; W4 Retention
Заняття на репетитора	Частка учнів, для яких задано постійний розклад; середня кількість учнів на активного репетитора
Частка відмічених оплат	Частка днів, коли репетитор відповів на вечірнє питання бота; частка оплат, відмічених з бота, а не з журналу
Ефективність нагадувань	Частка доставлених нагадувань (учень не заблокував бота, номер у Viber існує); частка негативних відповідей на нагадування
Покриття контактами	Частка учнів, доданих одразу з контактом платника; частка учнів, для яких доступний хоча б один канал (Telegram, Viber або посилання)

Таблиця 15 – Guardrail-метрики

Guardrail	Межа	Що захищає
Частка помилкових нагадувань (оплату вже внесено)	≤ 5%	Довіру батьків: у Concierge MVP вона сягала 31%
Частка негативних відповідей на нагадування	≤ 5%	Стосунки репетитора з учнями – головний страх Аліни
Частка учнів, які заблокували бота	≤ 3%	Канал нагадувань: заблокований бот більше не доставить жодного
Monthly Churn платних клієнтів	≤ 6%	Unit economics: LTV розраховано саме з цього значення
Час відкриття журналу на 3G	< 2 с	Щоденне користування між заняттями

3. OKR

OKR [5] сформульовано на перший квартал після публічного запуску – Q1 2027. Базові значення взято з Concierge MVP і розрахунків AARRR; там, де продукт стартує з нуля, базове значення дорівнює нулю.

3.1. Company / Product OKR

Таблиця 16 – Company OKR, Q1 2027

Поле	Зміст
Objective 1	Зробити так, щоб жодному репетитору з Classno не доводилось самому нагадувати учням про гроші
KR 1.1	Досягти 4 000 вчасно отриманих оплат на тиждень (NSM) до 31 березня 2027 року, з нуля на старті
KR 1.2	Підвищити Activation Rate (Aha Moment за 7 днів) з 20% до 30% у березневій когорті
KR 1.3	Досягти MRR $500 до 31 березня 2027 року
Objective 2	Зростати через рекомендації репетиторів, а не через рекламу
KR 2.1	Збільшити частку нових реєстрацій з реферальних посилань і підпису в нагадуваннях з 0 до 30%
KR 2.2	Досягти K-фактора 0.25 серед репетиторів, зареєстрованих у січні
KR 2.3	Знизити середній CAC з $17.91 до $13

Базове значення Activation Rate 20% – оцінка для SaaS із самостійним онбордингом без особистої допомоги. Ціль 30% збігається з цільовою воронкою підрозділу 1.7. Прогноз MRR на березень – $386, тобто 77% від KR 1.3, що відповідає правилу 70% для амбітних OKR.

3.2. Team OKR

Team OKR сформульовано для продуктової команди з чотирьох людей, визначеної в практичній роботі № 4.

Таблиця 17 – Team OKR продуктової команди, Q1 2027

Поле	Зміст
Objective 1	Звільнити репетитора від щоденного звітування про оплати
KR 1.1	Підвищити частку занять з оплатою, відміченою протягом 24 годин, з 60% до 80%
KR 1.2	Знизити частку помилкових нагадувань з 31% до 5%
Objective 2	Довести кожного нового репетитора до першої повернутої оплати за перший тиждень
KR 2.1	Скоротити медіанний TTFV з 6 до 4 днів
KR 2.2	Підвищити Onboarding Completion Rate з 55% до 75%
Зв'язок Team OKR → Company OKR	Team O1 → Company O1: вищий KR 1.1 команди означає, що більше оплат відмічено вчасно, а отже зростає NSM (Company KR 1.1); менше помилкових нагадувань (KR 1.2) – менше негативних відповідей і вища довіра батьків, від якої залежить реферальний канал (Company KR 2.1). Team O2 → Company O1 і O2: коротший TTFV і вищий Onboarding Completion безпосередньо підвищують Activation Rate (Company KR 1.2), активовані репетитори частіше стають платними (Company KR 1.3) і рекомендують продукт колегам (Company KR 2.2)

Базові значення Team OKR взято з Concierge MVP: у другому тижні оплати відмічались у середньому 4.2 дня з 7 (60%), помилковими були 31% нагадувань, а перша оплата після нагадування надходила в середньому на п'ятий–шостий день після старту. Onboarding Completion 55% – оцінка до першого юзабіліті-тесту US-007.

3.3. Перевірка якості OKR

Таблиця 18 – Перевірка Company KR

Критерій	KR 1.1	KR 1.2	KR 1.3	KR 2.1	KR 2.2	KR 2.3
Містить конкретне число	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Описує результат, а не задачу	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Вимірюється інструментом	Mixpanel	Mixpanel	Платежі	UTM	Коди	Бюджет
Амбітний (≈70%)	Так	Так	Так, прогноз 77%	Так	Так	Так
Прив'язаний до Objective	O1	O1	O1	O2	O2	O2
Зв'язок з AARRR або NSM	NSM	Activation	Revenue	Referral	Referral	CAC

Джерела даних для KR: «Платежі» – звіт платіжного провайдера, «UTM» – мітки джерела трафіку в Mixpanel, «Коди» – реферальні коди в базі Classno, «Бюджет» – облік маркетингових витрат за каналами.

Таблиця 19 – Перевірка Team KR

Критерій	KR 1.1	KR 1.2	KR 2.1	KR 2.2
Містить конкретне число	Так	Так	Так	Так
Описує результат, а не задачу	Так	Так	Так	Так
Вимірюється інструментом	Mixpanel	Лог бота	Mixpanel	Mixpanel
Амбітний (≈70%)	Так	Так	Так	Так
Прив’язаний до Objective	O1	O1	O2	O2
Зв’язок з AARRR або NSM	NSM (Input L1)	Guardrail	Activation	Activation

Жоден KR не сформульовано як задачу: замість «запустити вечірнє питання бота» KR 1.1 команди вимірює, наскільки частіше оплати відмічаються вчасно, а сам бот – лише спосіб цього досягти.

4. ДИЗАЙН A/B ТЕСТУ

4.1. Повний дизайн тесту

Для тесту обрано гіпотезу HYP-004 у формулюванні з фінального рішення практичної роботи № 3 і Story US-014 з беклогу практичної роботи № 4. У RICE вона має Confidence лише 50%, а від неї залежить найважливіша вхідна метрика дерева – частка відмічених оплат. Зміна одна і реалізується за один спринт.

Таблиця 20 – Дизайн A/B тесту «Вечірнє питання бота»

Поле	Зміст
Назва тесту	Вечірнє питання бота «Хто сьогодні заплатив?»
Гіпотеза	Якщо ми додамо щовечірнє питання бота «Хто сьогодні заплатив?» зі списком учнів дня і кнопками, то частка нових репетиторів, які відмічають оплати щонайменше 5 днів з 7 у другому тижні, зросте на 20% відносно (з 40% до 48%), тому що відмітка займатиме кілька секунд і не вимагатиме пам'ятати про журнал наприкінці дня
Версія A – Control	Поточний стан: репетитор відмічає оплати сам у журналі застосунку; бот надсилає лише підсумок тижня і нагадування учням
Версія B – Treatment	Те саме плюс одне повідомлення бота о 20:00 у дні, коли були заняття: список учнів дня з кнопками «Заплатив» і «Ніхто». Більше нічого не змінюється, щоб ефект можна було приписати саме питанню
Primary Metric	Частка нових репетиторів, які відмітили оплати щонайменше в 5 з 7 днів другого тижня після реєстрації
Baseline CR	40%: у другому тижні Concierge MVP так звітували 2 з 5 репетиторів. Після запуску baseline уточнюється з контрольної групи
MDE	20% відносно – 8 п.п. Менший ефект не виправдовує щоденне повідомлення, яке може дратувати
Рівень значущості (α)	0.05
Статистична потужність	80%
Розмір вибірки	592 репетитори в кожній групі, 1 184 разом (розрахунок у підрозділі 4.2)
Тривалість тесту	8 тижнів набору і 14 днів спостереження за останньою когортою – 70 днів
Secondary Metrics	Частка боргів, погашених ≤ 3 днів після нагадування; W4 Retention; медіанний час від заняття до відмітки оплати
Guardrail Metrics	Частка репетиторів, які вимкнули повідомлення бота (≤ 5%); частка помилкових нагадувань учням (не вище, ніж у контролі); Monthly Churn у першій платній когорті
Механізм рандомізації	За User ID репетитора: хеш ID за модулем 100, 0–49 – A, 50–99 – B. У тест потрапляють лише нові репетитори з першим заняттям у журналі. Перші 3 дні тест іде на 20% нових репетиторів для перевірки помилок, далі – на всіх
Критерії дострокової зупинки	Лише на захист: якщо в групі B понад 10% репетиторів вимкнули повідомлення бота, частка помилкових нагадувань зросла більш ніж на 5 п.п. або виявлено Sample Ratio Mismatch понад ±5%. За успіх тест достроково не зупиняється
Сценарій 1: B виграє	Вмикаємо питання для всіх нових репетиторів через feature flag, а через тиждень – для наявних. Відповідальні – Product Owner і розробник бота. Наступний тест – час питання: 20:00 проти «через годину після останнього заняття»

Поле	Зміст
Сценарій 2: A виграє	Вечірнє повідомлення заважає більше, ніж допомагає. Переглядаємо механізм відмітки: наступна гіпотеза – пересилання сповіщень банку боту (US-016), яке не вимагає щоденної дії; Confidence US-014 у RICE знижуємо до 20%
Сценарій 3: Inconclusive	Вибірку не збільшуємо: ефект менше 8 п.п. не вартий щоденного повідомлення. Проводимо 5 інтерв'ю з репетиторами групи B, щоб зрозуміти, чому не відповідали на питання, і переформульовуємо гіпотезу

4.2. Розрахунок вибірки

Розмір вибірки для порівняння двох частк обчислено за формулою [6]:

$$n = \frac{\left(z_{1-\alpha/2}\sqrt{2\bar{p}(1-\bar{p})} + z_{1-\beta}\sqrt{p_1(1-p_1)+p_2(1-p_2)}\right)^2}{(p_2-p_1)^2},$$

де $p_1 = 0.40$, $p_2 = 0.48$, $\bar{p} = 0.44$, $z_{1-\alpha/2} = 1.96$, $z_{1-\beta} = 0.84$. За цією формулою $n = 604$, спрощена формула $n = 2(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 p(1-p)/(MDE \cdot p)^2$ дає 589.

Калькулятор Evan Miller [7] з тими самими параметрами – Baseline 40%, MDE 20% відносно, α = 0.05, Power = 80% – дає 592 на групу (рисунок 5). Різниця з формулою в межах 2% пояснюється іншим способом наближення дисперсії; для плану тесту взято значення калькулятора.

Таблиця 21 – Розрахунок вибірки і тривалості

Параметр	Значення
Baseline CR (p)	40%
MDE (відносний)	20%
Absolute MDE	40% × 20% = 8% (8 п.п.)
Очікуване значення B	48%
α	0.05
Power	80%
N у кожній групі (калькулятор)	592
Нових репетиторів на день, з них з першим заняттям	28, 24
Трафік на групу (50/50)	24 / 2 ≈ 11.9 на день
Набір вибірки	592 / 11.9 ≈ 50 днів → 8 тижнів
Спостереження за останньою когортою	14 днів
Тривалість тесту	8 × 7 + 14 = 70 днів

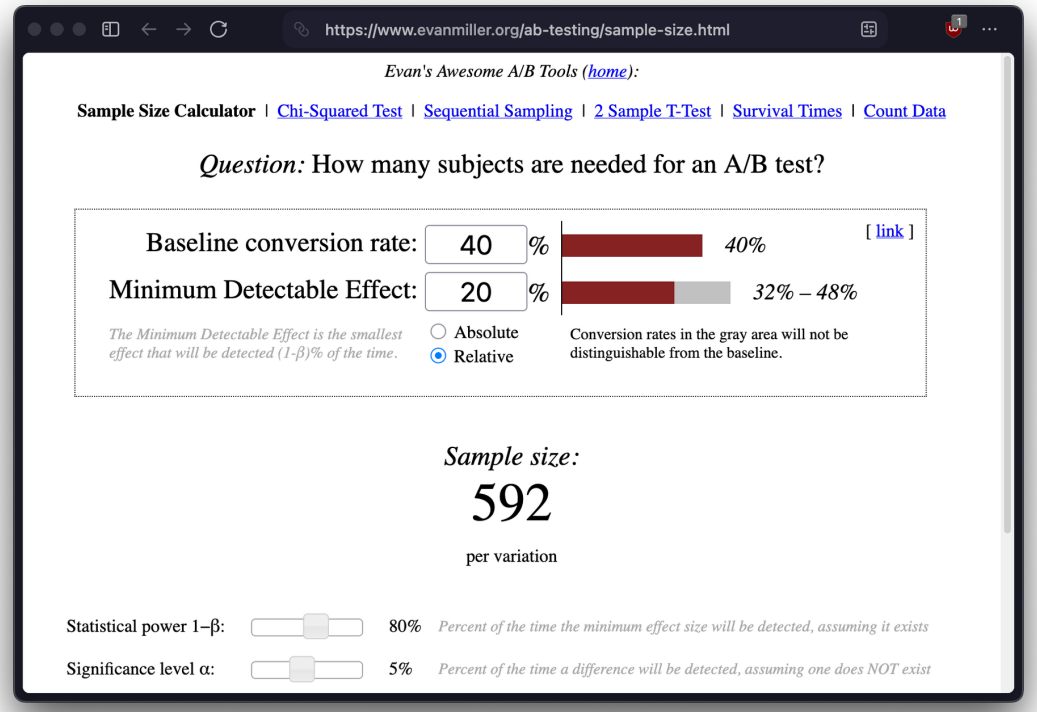


Рисунок 5 – Розрахунок вибірки в калькуляторі Evan Miller

Нових репетиторів на третьому місяці – 840 на місяць, тобто 28 на день, з них близько 85% додають перше заняття і потрапляють у тест. Тривалість понад 14 днів обумовлена малим трафіком; щоб скоротити тест, довелося б збільшити MDE, а ефект 30% для одного повідомлення бота нереалістичний.

Додаткові перевірки:

1. Sample Ratio Mismatch. Щодня порівнюється кількість репетиторів у групах; відхилення понад ±5% від 50/50 зупиняє тест як технічну помилку.

2. Novelty Effect. У тест потрапляють лише нові репетитори, тож ефекту новизни для наявних користувачів немає; для них зміна вмикається тільки після тесту.

3. Сезонність. Тест триває 10 тижнів і охоплює всі дні тижня; запускати його треба до червня, щоб не захопити літній спад.

4. Interference. Учні одного репетитора не бачать повідомлень іншого, тож групи не перетинаються. Єдиний ризик – репетитори з однієї міні-школи

на тарифі Studio, тому рандомізація для Studio відбувається за акаунтом школи, а не за окремим викладачем.

ВИСНОВКИ

Метрики переводять пріоритети беклогу з практичної роботи № 4 з рівня оцінок на рівень конкретних цифр, які можна відстежувати.

1. Вузьким місцем воронки виявилась активація: 70% нових репетиторів не досягають першої оплати після нагадування за тиждень. Тому серед Stories MVP першими мають іти ті, що скорочують TTFV, – онбординг (US-007), додавання учня з контактом платника (US-001) і вечірнє питання бота (US-014). Імпорт з Google Calendar (US-008), який у ПР04 був у буфері MVP, варто підняти вище: він прямо впливає на Activation.

2. North Star Metric «вчасні оплати на тиждень» підтверджує вибір ядра MVP: усі п’ять вхідних метрик дерева відповідають Stories, які в ПР04 отримали рішення MVP. Самостійне перенесення занять (US-017) на NSM не впливає, тож його місце в Backlog обґрунтоване вдруге.

3. Unit economics показали, що реферальний канал є не лише способом зростання, а й умовою окупності: з CAC $17.91 LTV/CAC лише 2.84, а з більшою часткою рефералів – 4.51. Через це Stories, які показують бренд іншим (підпис у нагадуваннях, нагадування посиланням US-025), отримують додаткову цінність, якої не було в RICE.

4. A/B тест вечірнього питання бота потребує 1 184 нових репетиторів і 70 днів. Його треба запустити в першому кварталі, щоб результат був до літа: від нього залежить, чи лишиться US-014 у MVP, чи ручну відмітку замінить пересилання сповіщень банку (US-016).

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. McClure D. Startup Metrics for Pirates: AARRR! 500 Startups. 2007. URL: https://www.slideshare.net/dmc500hats/startup-metrics-for-pirates-long-version (дата звернення: 18.10.2026).

2. Croll A., Yoskovitz B. Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster. Sebastopol : O’Reilly Media, 2013. 440 p.

3. Reichheld F. F. The One Number You Need to Grow. Harvard Business Review. 2003. December. URL: https://hbr.org/2003/12/the-one-number-you-need-to-grow (дата звернення: 18.10.2026).

4. The North Star Playbook. Amplitude. URL: https://amplitude.com/books/north-star (дата звернення: 18.10.2026).

5. Doerr J. Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs. New York : Portfolio, 2018. 320 p.

6. Kohavi R., Tang D., Xu Y. Trustworthy Online Controlled Experiments: A Practical Guide to A/B Testing. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 290 p.

7. Miller E. Sample Size Calculator. Evan’s Awesome A/B Tools. URL: https://www.evanmiller.org/ab-testing/sample-size.html (дата звернення: 18.10.2026).